

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 사고력 / 윤년 / 날짜계산

Q1 2400년 뒤의 요일 구하기 복습

| 사고력 / 수열, 진수

Q2 회문(Palindrome)과 3진법 복습

| 사고력

Q3 재혼 부부의 자녀 수 복습

| 사고력 / 약수, 완전제곱수

Q4 100개의 문 열고 닫기 복습

| 지수

Q5 3^{50} 의 10의 자리 숫자 구하기 복습

| 사고력 / 이동 횟수 패턴, DP

Q6 점프의 이동 거리 맞추기 복습

| 사고력 / 비례 배분 시간 계산

Q7 16명 여행객의 자동차 셔틀 전략

| 사고력 / 거스름돈 DP 논리

Q8

배수 판진(프로베니우스) 문제 복습

| 사고력 / 이상한 섬 논리 심화

Q9

이상한 섬 (기사, 도둑, 바보)

| 사고력 / 기댓값 최적화

Q10

보물 상자 탐색 서순 (기댓값 최소화)

QUESTION 1

목차

2400년 뒤의 요일 구하기 복습

Q. 1 년은 365 일이다. 하지만 실제 태양년은 약 365 일 5 시간 48 분 45 초여서 이를 보정하기 위해 연도가 4 의 배수인 해는 366 일이 되지만 100 의 배수인 해는 365 일이 되고 다시 400 의 배수인 해는 366 일이 된다. 만약 M 월 D 일인 오늘이 월요일이라면, 2400 년 뒤 M 월 D 일은 무슨 요일인가? (풀이과정 명시)

ANSWER **월요일**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 수업 시간에 배운 '400년마다 달력의 요일이 완벽하게 0으로 리셋되어 똑같아진다'는 원리를 2400년이라는 큰 숫자에 응용할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 숫자가 400에서 2400으로 훌쩍 커졌습니다. 윤년 규칙을 2400까지 다 세어보고 계산해야 할까요? 아닙니다!
2. 수업 시간에 풀었던 원리를 떠올려 봅시다. 그레고리력(현재의 달력)은 **400년이 지날 때마다 지나온 총 일수가 7의 배수에 완벽하게 맞아떨어집니다.**
3. 즉, "400년이 지날 때마다 처음의 요일로 정확히 되돌아온다"는 마법 같은 주기를 가지고 있습니다.
4. 문제에서 주어진 '2400년'을 분석해 볼까요?

$$2400 = 400 \times 6$$

5. 2400년은 마법의 주기인 400년이 정확히 **6번** 반복된 것에 불과합니다.
6. 중간에 날짜가 밀리지 않고 제자리로 돌아오는 과정을 6번 반복한 것일 뿐이므로, 요일에는 어떠한 변화도 없습니다!
7. 따라서 오늘이 월요일이었다면 2400년 뒤도 똑같이 **월요일**입니다.

* (Tip! 무시무시해 보이는 2400년이라는 숫자에 쫓지 말고, "400의 배수네? 그럼 달력이랑 요일 똑같네! 끝!"이라고 1초 만에 풀어내는 쾌감을 가르쳐 주세요.)

QUESTION 2

목차

회문(Palindrome)과 3진법 복습

Q. 오른쪽부터 거꾸로 읽어도 원래의 것과 같이 읽히는 문자열을 회문이라 부른다. 예를 들어, "a", "noon", "level"은 회문이다. 영문 알파벳 세 개 {a, b, c}로 만들 수 있는 9 글자 길이의 모든 회문을 사전순으로 나열했을 때, 158 번째 오는 것은 무엇일까? (풀이과정 명시)

ANSWER **bccbbbccb**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 9글자 회문은 결국 앞 5자리로 결정된다는 점과, (찾는 순번 - 1)을 3진법 암호로 바꾸는 일련의 논리 과정을 변경된 숫자 (158번째)에 맞춰 계산해 낼 수 있는지 점검합니다.

* **상세 풀이:**

1. 단어의 길이가 9글자이고, 양쪽이 띄엄~하고 똑같은 '회문'임을 확인합니다.

2. 9글자 회문은 앞의 절반+1, 즉 **앞 5자리 문자만 결정하면 뒤의 4자리는 거울에 비친 것처럼 똑같이 따라붙습니다.**

3. 문제에서 사용 허락을 받은 글자는 a, b, c 세 개뿐입니다. 글자가 3개뿐이므로 이는 **3진법**의 원리를 100% 따릅니다.

- a = 0

- b = 1

- c = 2 로 예쁘게 치환해 놓습니다.

4. 우리가 만들어야 할 가장 첫 번째(1번째) 회문은 당연히 **aaaaaaaaa** 입니다. 이를 숫자로 바꾸면 앞 5자리는 **00000** 이 됩니다. 즉, 무조건 **0부터 카운트가 시작**됩니다.

5. 우리가 찾아야 하는 것은 **158번째** 회문입니다. 0부터 숫자를 세기 시작했으므로, $158 - 1 = 157$ 번째 숫자를 찾아야 합니다.

6. 이제 할 일은 명확합니다. 십진수 157을 3진법으로 바꾸는 것입니다! 3으로 계속 나누면서 나머지를 캐내어 봅시다.

- $157 \div 3 = 52 \dots$ 나머지 **1**

- $52 \div 3 = 17 \dots$ 나머지 **1**

- $17 \div 3 = 5 \dots$ 나머지 **2**

- $5 \div 3 = 1 \dots$ 나머지 **2**

- $1 \div 3 = 0 \dots$ 나머지 **1**

7. 나온 나머지를 역순(아래에서 위로)으로 꼭 적으면 $12211_{(3)}$ 이 됩니다! 이것이 바로 앞 5자리의 번호입니다.

8. 치환 공식에 맞춰 숫자를 다시 알파벳으로 변형시킵니다.

($0 = a, 1 = b, 2 = c$) 이므로, $12211 \rightarrow \mathbf{bcbcb}$ 가 됩니다.

9. 자, 이제 이 5자리 뒤에 데칼코마니처럼 뒷자리 4개를 뒤집어서 붙여주면 거대한 9자리 회문이 완성됩니다!

앞부분: **bcbcb** $\rightarrow$ 회문 완성: **bccbbbccb**

QUESTION 3

목차 ▲

재혼 부부의 자녀 수 복습

Q. 어떤 재혼한 부부는 각자 이전 결혼에서 가졌던 자식들을 데리고 결혼하였다. 즉, 부인이 데리고 온 자식은 남편과 유전적으로는 연결되어 있지 않고, 남편이 데리고 온 자식도 부인과 유전적으로 연결되어 있지 않다. 결혼 12 년 후 부부 사이에 몇 명의 자식이 더 생겼고, 이들은 남편과 부인 모두와 유전적으로 연결되어 있다. 지금 자식들의 총 수는 13 명이라고 한다. 이들 중 남편과 유전적으로 연결된 자식은 9 명이고, 부인과 유전적으로 연결된 자식은 9 명이라고 하면 결혼한 후에 태어난 자식의 수는 몇 명인가? (풀이과정 명시)

7. 따라서 중복해서 2번 세어진 인원수와 교집합 인원수가 일치하므로, 정답은 **5명**이 됩니다.

QUESTION 4

목차 ▲

100개의 문 열고 닫기 복습

Q. 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 개의 문이 있다. 또, 1 번부터 100 번까지 번호가 붙은 100 명의 사람이 있다. 각 사람은 자기 번호와 그 배수인 모든 문들에 대해 "열려 있으면 닫고, 닫혀 있으면 여는" 작업을 한 번씩 수행한다. 모든 사람이 모든 작업을 마쳤을 때 다음 방 문 중 상태가 다른 하나는? 처음에 모든 방 문은 닫혀 있다. (풀이과정 명시)

OPTIONS ① 5 ② 6 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

ANSWER ③ 9

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** '약수가 홀수 개인 숫자는 완전제곱수뿐이다'라는 개념을 활용해 주어진 보기 중에서 완전제곱수를 골라내는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 원래 닫혀 있던 문을 한 번 건드리면 열고, 두 번 건드리면 닫히고, 세 번 건드리면 열립니다!
- 즉, 홀수 번 건드린 문만 **열려 있게** 되고, 짝수 번 건드린 문은 **닫혀 있게** 됩니다.
- N 번 문을 건드리는 사람들은 누구일까요? 바로 자기 번호가 N 의 **약수**인 사람들입니다. (예를 들어 10번 문은 1, 2, 5, 10번 사람이 와서 건드리고 갑니다.)
- 대부분의 숫자는 약수가 $1 \times 10, 2 \times 5$ 처럼 짝을 이루므로 약수의 개수가 **짝수**입니다. → 즉, 다른 문들은 결국 모두 닫힙니다.
- 하지만 오직 똑같은 수를 두 번 곱한 수, 즉 **완전제곱수(1, 4, 9, 16...)**만 **약수의 개수가 홀수**입니다. (예: 9의 약수는 1, 3, 9로 3개)
- 보기를 볼까요?
- ① 5 (소수, 약수 2개 → 닫힘)
- ② 6 (약수 4개 → 닫힘)
- ③ **9 (3×3 완전제곱수, 약수 3개 → 홀수번 건드릴 → 열림!)**
- ④ 10 (약수 4개 → 닫힘)
- ⑤ 11 (소수, 약수 2개 → 닫힘)
- 따라서 유일하게 열려 있는(상태가 다른) 9번 문이 정답입니다.

QUESTION 5

목차 ▲

3⁵⁰의 10의 자리 숫자 구하기 복습

Q. 3⁵⁰ (3의 50 제곱, 3×3×3×...×3와 같이 3을 50번 곱한 수)를 10진법으로 표현했을 때, 이 수의 10의 자리 수는?
(풀이과정 명시)

ANSWER 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 수업 시간에 다루었던 2¹⁰⁰ 문제의 원리(거듭제곱을 할 때 뒤의 두 자리, 즉 100으로 나눈 나머지의 반복되는 주기성을 파악)를 3⁵⁰에 적용해 스스로 패턴을 찾아내도록 합니다.

* **상세 풀이:**

1. 10의 자리를 알려면 맨 끝에 붙어있는 "끝의 두 자리" 숫자만 조심스럽게 관찰하면 됩니다.

2. 3의 거듭제곱들을 차례대로 곱해보면서 뒤의 두 자리 숫자가 어떻게 변하는지 패턴을 찾아봅시다.

$$- 3^1 = 03$$

$$- 3^2 = 09$$

$$- 3^3 = 27$$

$$- 3^4 = 81$$

$$- 3^5 = 243 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 43$$

$$- 3^6 = 43 \times 3 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 29$$

$$- 3^7 = 29 \times 3 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 87$$

$$- 3^8 = 87 \times 3 = 261 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 61$$

$$- 3^9 = 61 \times 3 = 183 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 83$$

$$- 3^{10} = 83 \times 3 = 249 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 49$$

- 조금 더 똑똑한 방법이 있을까요?

3. 수학적인 '꿀팁'을 하나 쓰겠습니다. 수업 때 배운 지수법칙 중에서 편한 숫자를 골라볼까요?

4. 우리는 $3^4 = 81$ 이라는 것을 알고 있습니다. 81과 곱하기 편한 건 뭐가 있을까요? 81을 제곱해 봅시다.

$$(3^4)^2 = 3^8 = 81 \times 81 = 6561 \rightarrow \text{끝 두 자리는 } 61 \text{ 입니다!}$$

5. 이제 3⁸을 여러 번 곱해가며 꼬리칸(두 자리)을 추적해 봅시다.

6. 가만, 문제가 왜 하필 50제곱이라는 애매한 숫자일까요? 방금 구한 $(3^4)^5 = 3^{20}$ 을 살펴볼까요?

$$(3^4)^5 = 81 \times 81 \times 81 \times 81 \times 81 \text{ 끝자리 곱셈 패턴을 쓰면}$$

$$(81)^5 \text{의 끝 두 자리는 } 01 \text{이 됩니다! } (1 \times 1 = 1, \text{ 십의 자리 } 8 \times 5 = 40)$$

7. 세상에, 끝 두 자리가 마법의 숫자 01이 나왔습니다! 3²⁰의 끝 두 자리가 "01"이므로 이걸 아무리 거듭제곱해도 끝자리는 계속 "01"이 됩니다! (01 × 01 = 01)

8. 이제 거대한 지수 50을 20단위로 예쁘게 찢어볼까요?

$$3^{50} = 3^{20} \times 3^{20} \times 3^{10}$$

9. 여기서 앞의 $(3^{20} \times 3^{20})$ 그룹은 어차피 끝 두 자리가 01이므로, 전체의 끝 두 자리는 남은 찌끄레기인 3¹⁰의 끝 두 자리와 운명을 같이 하게 됩니다.

10. 자, 3¹⁰의 계산만 제대로 하면 되겠네요! 아까 적어놓은 3⁸(끝자리 61)을 재활용합니다.

$$3^{10} = 3^8 \times 3^2 \text{ 이므로}$$

$$\text{끝의 두 자리만 떼어서 곱하면 } 61 \times 09 = 549 \text{ 입니다!}$$

11. 두 자리만 필요하므로 대망의 끝 두 자리는 49가 나오네요.

12. 문제에서 "10의 자리 수"를 물어보았으므로, 정답은 4가 됩니다!

* (Tip! 숫자를 일일이 곱하다가 포기하는 학생들에게 "(81)⁵ 하면 끝자리가 01이 뜬다고? 완전 사기 치트키!"라며 01과 76을 만드는 재미를 느끼게 해주면 좋습니다.)

QUESTION 6

목차 ▲

점프의 이동 거리 맞추기 복습

Q. 어떤 물체가 수직선에서 이동을 한다. 시작 좌표는 0 이며, 오른쪽으로 이동하여 양의 좌표에 도착하려고 한다. 이동하는 방법은 2 가지이다.

- 기본 이동: 오른쪽으로 1 만큼 움직인다.

- 점프: 오른쪽으로 바로 직전에 움직인 거리의 2 배만큼 이동한다.

사용 가능한 이동 횟수(기본 이동과 점프를 합한 횟수)가 정해져 있다면, 어떤 좌표에는 도착할 수 없을 수도 있다. (중략) 정확히 6 번 이동할 수 있을 때 도착할 수 있는 좌표 중 19 와 가장 가까운 좌표는? (풀이과정 명시)

OPTIONS ① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19

ANSWER ③ 18

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 수업 시간에 풀었던 문제와 완벽하게 동일합니다. DP적 수열 사고 즉, 점프의 거듭제곱 패턴(1, 2, 4, 8...)과 이를 끊어가는 초기화 패턴(1, 1, 2...)을 조합하는 방식을 얼마나 잘 암기(혹은 이해)했는지 확인합니다.

* **상세 풀이:**

1. 물체가 될 수 있는 걸음의 크기 패턴을 적어봅니다. 기본(1)부터 시작하고 점프하면 2, 4, 8, 16... 이렇게 폭발적으로 커집니다.

2. 총 **6번** 움직여야 하고, 우리가 맞춰야 할 타겟은 **19** 근처입니다.

3. 점프를 계속 뛰어서 무턱대고 $16(2^4)$ 구역까지 가보려 해볼까요? → [1, 2, 4, 8, 16] 벌써 5번 썼는데 앞의 수를 다 더하면 거리가 31 입니다. 심각하게 오버됐죠.

4. 그럼 한 칸 낮춰서 제일 큰 점프를 **8**로 잡아봅시다. → [1, 2, 4, 8]. 이 4번의 세트를 묶어서 합치면 거리는 15가 됩니다. (총 4번 소비, 2번 남음)

5. 2번이 남았는데, 타겟 19까지 남은 거리는 4입니다.

6. 남은 2번을 가장 소심하게 쓰면? → 기본, 기본[1, 1] 추가요!

전체 여정: $1 + 1 + 1 + 2 + 4 + 8 = 17$ (조금 아쉽습니다.)

7. 숫자를 아주 조금만 더 키워봅시다. 아까 붙였던 [1, 1]을 [1, 2]라는 패턴으로 분리해서 끼워볼까요? 중간에 패턴을 한 번 끊겠습니다!

전체 여정: [1, 2] 뛰고 → 다시 처음부터 리셋 → [1, 2, 4, 8]

8. 이제 횟수는 똑같이 6번이고 거리를 다 더해볼까요?

거리 합계: $1 + 2 + 1 + 2 + 4 + 8 = 18$

9. 오! 타겟인 19에 단 '1' 차이로 초과 속달했습니다!

10. 19를 정확하게 맞출 수 있는 짝퍽 배열 콤보는 존재하지 않습니다. 따라서 가장 근접한 답은 **18**입니다.

QUESTION 7

목차

16명 여행객의 자동차 셔틀 전략

Q. 16 명의 여행객이 이동하고 있다. 다음번 목적지까지는 20 킬로미터가 남았다. 여행객들이 지친 상황에 다행히 자동차가 하나 나타나 다음 목적지까지 태워주기로 하였다. 그런데, 자동차에는 여행객이 최대 4 명까지 탈 수 있다. 자동차는 시속 20 킬로미터로 이동하며, 사람은 시속 4 킬로미터로 이동할 수 있다. 모든 여행객이 목적지에 동시에 도착하여야 한다고 하면 가장 빨리 도착할 수 있는 시점은 지금부터 몇 시간 몇 분 후인가? 단, 자동차를 타는 데 걸리는 시간이나 방향을 바꾸는 데 걸리는 시간은 무시한다. (풀이과정 명시)

ANSWER **3 시간**

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 이번엔 여행객을 12명에서 16명으로 늘렸습니다! 수업 시간에 배운 '거리 비교와 빈 차 소모식'을 통해 한 사람이 타는 시간과 걷는 시간의 비율 공식을 제대로 도출해 낼 수 있는지 묻는 초고난도 심화 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. **가장 빠른 동시 도착**의 철칙이 무엇이었죠? 네, 모든 사람이 완전히 똑같은 비율로 자동차를 타고, 똑같은 비율로 걷기! 한 명이라도 다르면 누군가는 늦게 도착합니다.

2. 사람이 **16명**으로 늘었고 차는 4인승입니다. 즉, 차는 이번엔 **4팀**을 실어 날라야 합니다. (이전 수업 문제는 3팀이었죠.)

3. 모든 사람이 완벽히 공평하게 차를 타야 합니다. 이걸 중학교 2학년 과정의 연립방정식으로 아주 쉽게 풀어볼까요?

미지수를 시간으로 둡니다.

* 한 사람이 **차를 타는 시간** = x 시간

* 한 사람이 **걷는 시간** = y 시간

4. **[㉠ 사람 기준의 식 세우기]**

모든 사람은 x 시간 동안 차를 타고(시속 20), y 시간 동안 걷습니다(시속 4). 총이동 거리는 20km 입니다.

$$20x + 4y = 20$$

양변을 4로 나누면 첫 번째 식이 예쁘게 만들어집니다.

$$\rightarrow 5x + y = 5 \quad \text{--- (식 1)}$$

5. **[㉡ 자동차 기준의 식 세우기, 4단계로 이해하기 (★핵심★)]**

- **1단계 (총 이동 시간):** 자동차는 출발할 때부터 마지막 4조를 목적지에 내려줄 때까지 단 1초도 쉬지 않고 움직입니다. 마지막 조가 도착할 때, 다른 조원들도 **동시에** 도착하게 되죠. 즉, '**자동차가 움직인 총 시간**' = '**사람 1명의 총 이동 시간**'과 완벽하게 같습니다. (자동차가 움직인 총 시간 = $x + y$)

- **2단계 (앞으로 전진한 시간):** 자동차가 승객들을 태우고 목적지 방향(앞)으로 달린 경우를 모아봅시다. 4개의 조를 각각 x 시간씩 총 4번 앞으로 수송했으므로 총 $4x$ 시간입니다.

- **3단계 (뒤로 돌아간 시간):** 전체 시간($x + y$) 중에서 '앞으로 간 시간($4x$)'을 통째로 빼면, 나머지는 당연한 논리로 빈 차가 '뒤로 간 시간'이 됩니다! 즉 빈 차로 후퇴한 총 시간은 $(x + y) - 4x = (y - 3x)$ 입니다.

- **4단계 (최종 위치 거리식):** 자동차가 결국 최종적으로 시동을 끄고 주차한 곳은 어디일까요? 빙빙 돌았어도 결국 목적지인 20km 지점입니다.

$$(\text{앞으로 전진한 총 거리}) - (\text{빈 차로 뒤로 간 총 거리}) = 20\text{km}$$

$$\rightarrow 20 \times 4x - 20 \times (y - 3x) = 20$$

6. 이 아름다운 식의 양변을 20으로 약분하고 괄호를 풉니다.

$$4x - (y - 3x) = 1$$

$$4x - y + 3x = 1$$

$$\rightarrow 7x - y = 1 \quad \text{--- (식 2)}$$

7. **[㉢ 연립방정식 풀이]**

(식 1)과 (식 2)를 가감법으로 더해줍니다.

$$5x + y = 5$$

$$7x - y = 1$$

두 식을 더하면: $12x = 6$

따라서 $x = 0.5$ (**차 타는 시간**) 이 완성됩니다!

8. $x = 0.5$ 을 식 1번에 대입하면 $2.5 + y = 5$ 가 되어, $y = 2.5$ (**걸는 시간**) 이 됩니다.

9. [최종 결론] 차를 탄 시간은 0.5시간, 걷는 시간은 2.5시간입니다.

가장 빨리(동시에) 도착하는 총 시간은 $0.5 + 2.5 = 3$ 시간 입니다!

10. 따라서 정답은 **3시간** 입니다.

* (Tip! 중학생들에게 복잡한 상대속도보다는 "결국 자동차가 전진한 총 거리에서 돌아간 거리를 빼면 20km가 나온다!"는 개념과 '연립방정식'으로 똑떨어지게 풀 수 있다는 점을 강조해 주면 아주 깔끔하게 이해합니다.)

QUESTION 8

목차 ▲

배수 판진(프로베니우스) 문제 복습

Q. 7 원, 9 원, 11 원 세 가지 종류의 동전으로 x 원 이상인 정수인 금액은 모두 정확하게 만들 수 있다고 할 때, x 의 최솟값은?
(풀이과정 명시)

ANSWER 27

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 수업 시간에 다루었던 "연속된 개수가 가장 작은 동전 액수(7)만큼 나오면 영원히 숫자를 만들 수 있다"는 동전 문제의 핵심 원리를 완벽하게 숙지하고 재현해 내는지 묻습니다.

* **상세 풀이:**

- 가장 작은 동전 액수는 7원입니다! 이 사실을 머릿속에 꽂 박아두고 출발합니다.
- 우리의 미션: 어떠한 수치부터 시작해서 '**연속으로 정확히 7개의 숫자(금액)**'를 조합해 만들 수 있으면, 그 이후의 모든 수는 '**+7원짜리 동전 하나**'만 계속 얹어서 100% 만들어 낼 수 있습니다.
- 20원 중반대부터 어떻게든 동전을 지지고 볶고 구워서 만들어봅시다.
 - 24원: (7, 9, 11)로 불가능 → 기각!
 - 25원: $7 \times 2 + 11$ (가능)
 - 26원: (7, 9, 11)로 불가능 → 기각!
- 중간에 구멍 난 숫자(26원)가 있으면 연속 콤보가 끊깁니다. 따라서 26원 이하는 최소 시작점(x) 후보에서 바로 탈락입니다.
- 구멍 바로 다음 숫자인 27원부터 다시 시작해 봅시다.
 - **27** = $9 + 9 + 9$ (1연속)
 - **28** = $7 + 7 + 7 + 7$ (2연속)
 - **29** = $11 + 9 + 9$ (3연속)
 - **30** = $7 + 7 + 7 + 9$ (4연속)
 - **31** = $11 + 11 + 9$ (5연속)
 - **32** = $11 + 7 + 7 + 7$ (6연속)
 - **33** = $11 + 11 + 11$ (7연속!!) 축하합니다!
- 27원을 시작으로 무려 7개의 숫자가 단 한 번의 끊김도 없이 연속으로 생산되었습니다.
- 다음 숫자인 34원은 어떻게 만드나요? 고민할 필요 없습니다. 제일 위에 만들어놓은 [27원 조합]에다가 7원 동전만 하나 더 집어넣으면 [34원]이 완성됩니다.
- 이렇게 마르지 않는 샘물 버튼이 열리는 최초의 금액(x)은 바로 **27원**입니다.

QUESTION 9

목차

이상한 섬 (기사, 도둑, 바보)

Q. 항상 진실만 이야기하는 기사, 항상 거짓만 이야기하는 도둑, 진실을 이야기할 수도 거짓을 이야기할 수도 있는 바보 세 가지 종류의 사람이 사는 섬이 있다. 이 섬에 사는 세 사람 A, B, C가 다음과 같이 이야기했다.

- A: 우리 중 한 명 이상이 바보이다.
- B: A는 바보가 아니다.
- C: 나는 도둑이다.

세 사람에게 기사, 도둑, 바보의 역할을 각각 배정하는 서로 다른 경우의 수는 $3^3 = 27$ 가지이다. 이 중에서, A, B, C가 한 말과 모순이 발생하지 않도록 역할을 배정하는 경우의 수는 몇 가지인가? (풀이과정 명시)

ANSWER 4

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** '자신이 건달(도둑)이라고 말할 수 있는가?'라는 역설(Paradox)을 통해 C의 정체는 먼저 바보로 확정 지은 뒤, 경우의 수를 수형도로 뺀어나가며 모순을 가지치기하는 복합 논리 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 가장 만만한 C부터 박살 내 봅시다! C가 뜬금없이 "**나는 도둑이다(거짓말쟁이이다)**" 라고 폭탄선언을 합니다.
2. 9번 문제에서 배웠죠? "나는 평생 거짓말만 하는 사람이야!" 라는 문장은 **논리적으로 완벽한 모순이자 불가능한 문장**입니다.
 - 찐 기사라면 진실만 말해야 하니 "난 도둑이야!"라고 구라를 칠 수 없고,
 - 찐 도둑이라면 항상 반대로 말해야 하니 "난 도둑이야!"라고 정직하게 고백할 리가 없습니다.
3. 세상에! 그럼 기사도 도둑도 이런 대사를 못 친다면, 대체 C의 정체는 무엇일까요?
4. 네, 정답은 **내 맘대로 물을 깨버리는 '바보' 밖에는 정답이 없습니다.** 여기서 바보란, 진실이든 거짓이든 자기 맘대로 던지는 자유로운 영혼입니다.
5. 축하합니다! 가장 먼저 "**C = 바보**" 라는 뼈대를 확정 지었습니다.
6. 이제 A와 B만 남았습니다. C가 바보로 확정된 상태에서, A의 대사를 봅시다.
[A: "우리 중 한 명 이상이 바보이다."]
7. 방금 우리가 증명했듯 '우리 중 한 명이상(C)'이 바보인 건 틀림없는 '**진실**'입니다. A는 지금 완벽한 진실 100% 팩트를 이야기하고 있습니다.
8. A는 참말쟁이군요! 그렇다면 진실을 말했으니 A의 정체는 무조건 '기사' 밖에는 없을까요?
9. **여기서 가장 중요합니다! 함정 조심!** 진실을 말했다고 무조건 기사는 아닙니다. 왜냐하면 '내키는 대로 그날그날 진실을 말하기도 하는' **바보일 확률이 여전히 살아있기 때문입니다!** (물론 기사일 수도 있습니다.) 하지만 100% 거짓말만 하는 '도둑'은 자격 박탈입니다!
10. 즉, **A가 될 수 있는 신분(경우의 수)은 '기사' 또는 '바보'** 이렇게 2가지 갈래 길로 나뉩니다. 두 길을 다 밟아보며 B를 살펴봅시다.

11. [Case 1: A가 '기사'인 경우]

- B의 대사: "A는 바보가 아니다."
- 현재 A는 능률한 기사이므로, 이 말은 '**진실**'입니다.
- B가 진실을 말했군요! 그렇다면 B의 정체 후보는 진실쟁이인 '기사'이거나, 운 좋게 참을 말한 '바보' 2명 다 가능합니다.
- ✨ (확정 경로) A(기사) - B(기사) - C(바보) [+1가지]
- ✨ (확정 경로) A(기사) - B(바보) - C(바보) [+1가지]

12. [Case 2: A가 '바보'인 경우]

- B의 대사: "A는 바보가 아니다."
- 현재 A가 바보인데 아니라고 했으므로, B는 새빨간 '**거짓말**'을 쳤습니다.
- B가 거짓말을 했군요! 거짓말을 치는 속성은 '도둑'이거나, 재수 없게 거짓말을 던진 '바보' 2명 다 가능합니다.
- ✨ (확정 경로) A(바보) - B(도둑) - C(바보) [+1가지]

- ✨ (확정 경로) A(바보) - B(바보) - C(바보) [+1가지]

13. 모순 없이 아름답게 끝난 경우의 수를 모두 세어보니, 총 **4가지**가 나왔습니다. 따라서 정답은 4입니다.

QUESTION 10

목차

보물 상자 탐색 서순 (기댓값 최소화)

Q. 전설에 따르면 바닷속에 묻혀 있는 5개의 상자 A, B, C, D, E 중 하나에 보물이 들어 있다고 한다. 각 상자에 보물이 들어 있을 확률과, 바닷속에서 각 상자를 꺼내기 위해 필요한 비용은 아래 표와 같다. 보물을 찾기 위해서 수색을 진행할 때, 총 비용의 기댓값을 최소화하기 위한 최소값 x달러를 구하시오. (풀이과정 명시)
(상자별 확률과 비용 - A: 10%, 500달러 / B: 15%, 600달러 / C: 25%, 900달러 / D: 15%, 700달러 / E: 35%, 1500달러)

ANSWER 2475

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** '기댓값'의 정확한 의미를 이해하고, 조건부 확률(앞의 상자가 팡일 때만 다음 상자를 연다)을 적용하여 복잡한 상황을 논리적으로 계산할 수 있는지 평가하는 문제입니다. 가성비를 기준으로 탐색 순서를 정하는 최적화 알고리즘의 기초를 다룹니다.
- **상세 풀이:**
 1. 목표가 최소한의 비용으로 보물을 찾는 것이므로, 우리는 **"수색 비용은 매우 저렴하면서, 보물이 들어있을 확률이 높은 상자"**부터 먼저 노려야 합니다.
 2. 이를 알아내기 위해 각 상자의 "확률 1당 지불해야 하는 비용"을 가성비 점수로 만들어 비교해 봅시다. (비용 ÷ 확률)
- A상자: $500 \div 10 = 50$ (1%당 50달러)
- B상자: $600 \div 15 = 40$ (1%당 40달러)
- C상자: $900 \div 25 = 36$ (1%당 36달러)
- D상자: $700 \div 15 \approx 46.7$ (1%당 약 46.7달러)
- E상자: $1500 \div 35 \approx 42.9$ (1%당 약 42.9달러)
- 3. 이 수치가 작을수록 확률 대비 가격이 아주 싼 '가성비가 좋은 상자'입니다. 값이 작은 순서대로 상자를 여는 순서를 정해줍시다.
→ 탐색 순서 확정: **C → B → E → D → A**
- 4. **[개념 짚고 가기: 기댓값이란?]**
기댓값(Expected Value)이란, 어떤 행동을 무한히 반복했을 때 얻을 수 있는 '평균적인 예상값'을 말합니다. 여기서는 **"이 순서대로 수색을 수없이 반복한다면, 평균적으로 돈을 얼마나 쓰게 될까?"**를 구하는 것입니다. 기댓값은 (실제 드는 비용) × (그 상자를 실제로 열어보게 될 확률)을 모두 더해서 구합니다.
- 5. **[개념 짚고 가기: 왜 확률을 빼서 곱하나요?]**
우리의 목표는 '보물을 찾는 것'입니다. 즉, **보물을 찾는 순간 수색을 멈춥니다!** 따라서 두 번째 상자를 열려면 첫 번째 상자가 '팡'이어야 하고, 세 번째 상자를 열려면 첫 번째와 두 번째 상자가 모두 '팡'이어야 합니다. 이렇게 앞선 상자에서 보물이 나올 확률을 전체(100%)에서 계속 **빼주어야만** 다음 상자를 진짜로 돈 주고 열어볼 확률이 계산되는 것입니다.
- 6. 이제 정해진 순서대로 비용의 기댓값을 계산해 봅시다. 이해하기 쉽게 표로 정리해 볼게요.

탐색 순서	상자	열기 위한 조건 (앞 상자가 팡일 확률)	실제로 열 확률	비용	기댓값 (확률 × 비용)
1순위	C	무조건 첫 번째로 연다.	100% (1.0)	900	$900 \times 1.0 = 900$
2순위	B	C가 팡이어야 한다. (100% - 25%)	75% (0.75)	600	$600 \times 0.75 = 450$
3순위	E	C, B가 모두 팡이어야 한다. (75% - 15%)	60% (0.60)	1500	$1500 \times 0.60 = 900$
4순위	D	C, B, E가 모두 팡이어야 한다. (60% - 35%)	25% (0.25)	700	$700 \times 0.25 = 175$
5순위	A	C, B, E, D가 모두 팡이어야 한다. (25% - 15%)	10% (0.10)	500	$500 \times 0.10 = 50$

7. 모든 비용 기댓값을 합산합니다.

$$900 + 450 + 900 + 175 + 50 = 2475$$

8. 따라서 가장 현명한 수색 전략을 썼을 때 예상되는 평균 총비용(기댓값)은 **2475달러**입니다!

- (Tip! 학생들에게 "만약 첫 번째 C 상자에서 덜컥 보물이 나오면 900달러만 쓰고 끝나는 거야. 하지만 운이 나빠서 끝까지 가면 돈이 엄청 깨지겠지? 기댓값은 그 '운이 좋을 때'와 '운이 나쁠 때'의 모든 경우를 확률로 평균 낸 금액이야"라고 설명해 주시면 완벽하게 이해할 수 있습니다!)
- 💡 기댓값에 확률을 곱하는 진짜 이유

마지막 **A 상자** 를 열어야 하는 상황을 예로 들어보겠습니다. A 상자를 여는 데 드는 실제 비용은 500달러입니다.

하지만 수색 시나리오 전체를 놓고 보면, 우리가 A 상자를 열게 될 확률은 **고작 10%밖에** 되지 않습니다. 나머지 **90%의 상황에서는 A 상자를 열기도 전에 이미 보물을 찾아서 수색을 종료(지출 0달러)** 하게 됩니다.

이것을 수학적인 평균으로 나타내면 다음과 같습니다.

- **A 상자를 열게 될 경우 (10% 확률):** 500달러 지출
- **A 상자를 안 열고 끝날 경우 (90% 확률):** 0달러 지출

이 두 가지 경우의 수를 모두 합쳐서 평균을 내는 것이 바로 기댓값입니다.

- $(500\text{달러} * 0.10) + (0\text{달러} * 0.90) = 50\text{달러}$

즉, "수색을 수백, 수천 번 반복한다고 가정했을 때, A 상자를 까는 데 쓰는 돈은 **매번 평균적으로 50달러 정도** 일 것이다"라고 통계적인 예측을 하는 것입니다.

- 👤 수업 활용 팁: 알고리즘의 '평균 시간 복잡도' 비유

수업 시간에 학생들에게 설명하실 때, 알고리즘의 **평균 시간 복잡도(Average-case Time Complexity)** 개념을 비유로 들어주시면 훨씬 직관적으로 와닿을 것입니다.

배열에서 특정 데이터를 순차 탐색(Linear Search)할 때, 운 좋게 첫 번째 인덱스에서 바로 찾을 확률(최선)과 끝까지 뒤져야 할 확률(최악)을 각각 고려해서 **"평균적으로 몇 번의 연산(루프)이 필요한가?"** 를 계산하는 것과 완벽히 같은 논리거든요. 보물 상자를 까는 비용을 '루프를 도는 연산 횟수(Cost)'로 치환하면 학생들의 이해도가 확 올라갑니다.